Ядерная физика. Справочная информация

Атом. Что это?

Атом — это основная структурная единица вещества, обладающая свойствами элемента. В ЕГЭ мы рассматриваем **планетарную модель атома**. Это означает, что атом состоит из центрального ядра и окружающих его электронов. Ядро занимает малую часть размера атома, но содержит практически всю его массу. Вокруг ядра движутся электроны по определённым энергетическим уровням или оболочкам.

Про планетарную модель

Планетарная модель атома была предложена Нильсом Бором в начале 20 века и является развитием модели Резерфорда. В этой модели атом рассматривается аналогично Солнечной системе, где:

- Ядро атома выступает в роли “солнца”, вокруг которого “вращаются” электроны.
- Электроны движутся по фиксированным орбитам или энергетическим уровням, аналогично планетам вокруг солнца.

Про частицы

Частицы, из которых состоит атом:

1. Протоны:
   - Заряд: положительный (+).
   - Расположение: находятся в ядре атома.
   - Масса: приблизительно 1 атомная единица массы (приблизительно 1.67×10^{-27} кг).
   - Функция: определяют заряд ядра и, следовательно, химический элемент (число протонов — атомный номер).
2. Нейтроны:
   - Заряд: нейтральный (0).
   - Расположение: также находятся в ядре атома.
   - Масса: приблизительно равна массе протона.
   - Функция: стабилизируют ядро, участвуя в ядерных силах (не важно). Определяет изотопы. Об этом позже
3. Электроны:
   - Заряд: отрицательный (−).
   - Расположение: находятся за пределами ядра, на энергетических уровнях.
   - Масса: существенно меньше массы протонов и нейтронов (приблизительно 9.11×10^{-31} кг). В ЕГЭ принимается за 0 а.е.м.
   - Функция: участвуют в химических связях и определяют химические свойства элемента.

Про заряд атома

Атом может быть заряженным или нейтральным в зависимости от соотношения числа электронов и протонов:

- Нейтральный атом:
  – Количество электронов равно количеству протонов.
  – Положительные и отрицательные заряды компенсируют друг друга, и результирующий заряд равен нулю.
- Положительно заряженный атом (катион):
  – Количество электронов меньше количества протонов.
  – Недостаточное количество электронов создает общий положительный заряд.
  – Возникает в результате потери одного или нескольких электронов.
- Отрицательно заряженный атом (анион):
  – Количество электронов больше количества протонов.
  – Избыточное количество электронов создает общий отрицательный заряд.
  – Возникает в результате приобретения одного или нескольких электронов.

Такие заряженные атомы, называемые **ионами**.

Про периодическую таблицу химических элементов Д.И. Менделеева

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева

		Группы									
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII		
Периоды	1	1 H 1,008 Водород						(H)			2 He 4,00 Гелий
	2	3 Li 6,94 Литий	4 Be 9,01 Бериллий	5 10,81 B Бор	6 12,01 C Углерод	7 14,00 N Азот	8 16,00 O Кислород	9 19,00 F Фтор			10 Ne 20,18 Неон
	3	11 Na 22,99 Натрий	12 Mg 24,31 Магний	13 26,98 Al Алюминий	14 28,09 Si Кремний	15 30,97 P Фосфор	16 32,06 S Сера	17 35,45 Cl Хлор			18 Ar 39,95 Аргон
	4	19 K 39,10 Калий	20 Ca 40,08 Кальций	21 Sc 44,96 Скандий	22 Ti 47,90 Титан	23 V 50,94 Ванадий	24 Cr 52,00 Хром	25 Mn 54,94 Марганец	26 Fe 55,85 Железо	27 Co 58,93 Кобальт	28 Ni 58,69 Никель
		29 63,55 Cu Медь	30 65,39 Zn Цинк	31 69,72 Ga Галлий	32 72,59 Ge Германий	33 74,92 As Мышьяк	34 78,96 Se Селен	35 79,90 Br Бром			36 Kr 83,80 Криптон
	5	37 Rb 85,47 Рубидий	38 Sr 87,62 Стронций	39 Y 88,91 Иттрий	40 Zr 91,22 Цирконий	41 Nb 92,91 Ниобий	42 Mo 95,94 Молибден	43 Tc 98,91 Технеций	44 Ru 101,07 Рутений	45 Rh 102,91 Родий	46 Pd 106,42 Палладий
		47 107,87 Ag Серебро	48 112,41 Cd Кадмий	49 114,82 In Индий	50 118,69 Sn Олово	51 121,75 Sb Сурьма	52 127,60 Te Теллур	53 126,90 I Иод			54 Xe 131,29 Ксенон
	6	55 Cs 132,91 Цезий	56 Ba 137,33 Барий	57 La* 138,91 Лантан	72 Hf 178,49 Гафний	73 Ta 180,95 Тантал	74 W 183,85 Вольфрам	75 Re 186,21 Рений	76 Os 190,2 Осмий	77 Ir 192,22 Иридий	78 Pt 195,08 Платина
		79 196,97 Au Золото	80 200,59 Hg Ртуть	81 204,38 Tl Таллий	82 207,2 Pb Свинец	83 208,98 Bi Висмут	84 [209] Po Полоний	85 [210] At Астат			86 Rn [222] Радон
	7	87 Fr [223] Франций	88 Ra 226 Радий	89 Ac** [227] Актиний	104 Rf [261] Резерфордий	105 Db [262] Дубний	106 Sg [266] Сиборгий	107 Bh [264] Борий	108 Hs [269] Хассий	109 Mt [268] Мейтнерий	110 Ds [271] Дармштадтий
		111 [280] Rg Рентгений	112 [285] Cn Коперниций	113 [286] Nh Нихоний	114 [289] Fl Флеровий	115 [290] Mc Московий	116 [293] Lv Ливерморий	117 [294] Ts Теннесин			118 Og [294] Оганесон

* Лантаноиды

58 Ce 140 Церий	59 Pr 141 Празеодим	60 Nd 144 Неодим	61 Pm [145] Прометий	62 Sm 150 Самарий	63 Eu 152 Европий	64 Gd 157 Гадолиний	65 Tb 159 Тербий	66 Dy 162,5 Диспрозий	67 Ho 165 Гольмий	68 Er 167 Эрбий	69 Tm 169 Тулий	70 Yb 173 Иттербий	71 Lu 175 Лютеций

** Актиноиды

90 Th 232 Торий	91 Pa 231 Протактиний	92 U 238 Уран	93 Np 237 Нептуний	94 Pu [244] Плутоний	95 Am [243] Америций	96 Cm [247] Кюрий	97 Bk [247] Берклий	98 Cf [251] Калифорний	99 Es [252] Эйнштейний	100 Fm [257] Фермий	101 Md [258] Менделеевий	102 No [259] Нобелий	103 Lr [262] Лоуренсий

Рассмотрим, как использовать периодическую таблицу для определения различных характеристик атома элемента, таких как заряд ядра, количество протонов, электронов, атомная масса и количество нейтронов.

1. **Периоды и группы**:
   - **Периоды** — горизонтальные ряды в таблице. Каждый последующий период начинается с элемента, у которого увеличивается количество энергетических уровней для электронов.
   - **Группы** — вертикальные столбцы. Элементы в одной группе имеют одинаковое количество энергетических уровней, но разное количество электронов на них.
2. **Атомный номер (Z)**:
   - Отображается обычно в верхней части ячейки элемента.
   - **Определяет количество протонов в ядре атома**.
3. **Массовое число (A)**:
   - Иногда указывается рядом с символом элемента.
   - **Приблизительное значение атомной массы**, учитывающее количество протонов и нейтронов.

Рассмотрим на примере лития: ${}^{7}_{3}Li$, 7 - массовое число, 3 - зарядовое число.

Использование периодической таблицы хим. элементов

1. **Заряд ядра**:
   - **Заряд ядра** определяется числом протонов. В периодической таблице это значение представлено атомным номером (Z). Таким образом, заряд ядра для любого элемента равен его атомному номеру.
2. **Количество протонов (Z)**:
   - **Количество протонов** равно **атомному номеру** элемента. Например, для углерода (C) атомный номер равен 6, значит, в его ядре 6 протонов.
3. **Количество электронов**:
   - В **нейтральном атоме** число электронов равно числу протонов для сохранения электрического равновесия.
   - Таким образом, **количество электронов** также равно **атомному номеру (Z)**.
4. **Количество нейтронов (N)**:
   - **Количество нейтронов** можно определить, вычитая атомный номер из массового числа: $N = A - Z$

- Например, для углерода с массовым числом 12 и атомным номером 6: $N = 12 - 6 = 6$ нейтронов

Практика из ЕГЭ №1:

Впишите правильный ответ.

Сколько протонов и сколько нейтронов содержится в ядре $^{119}_{50}Sn$?

Число протонов	Число нейтронов

i **Номер: 2B1449** ★ Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

Про изотопы и их распространенность

Изотопы — это варианты одного и того же химического элемента, у которых одинаковое число протонов (атомный номер) в ядре, но различное число нейтронов.

Существуют таблицы, где указана распространенность тех или иных изотопов химического элемента в процентах. Обычно указывается снизу справа от массового числа (если вообще указывается)

Пример из ЕГЭ №2:

Впишите правильный ответ.

На рисунке представлен фрагмент Периодической системы элементов Д.И. Менделеева. Под названием каждого элемента приведены массовые числа его основных стабильных изотопов. При этом нижний индекс около массового числа указывает (в процентах) распространённость изотопа
в природе.

2	II	Li 3 литий 7_{93} 6_{7}	Be 4 бериллий 9_{100}	5 B бор 11_{80} 10_{20}
3	III	Na 11 натрий 23_{100}	Mg 12 магний 24_{79} 26_{11} 25_{10}	13 Al алюминий 27_{100}
4	IV	K 19 калий 39_{93} $41_{6,7}$	Ca 20 кальций 40_{97} $44_{2,1}$	Sc 21 скандий 45_{100}
	V	29 Cu медь 63_{69} 65_{31}	30 Zn цинк 64_{49} 66_{28} 68_{19}	31 Ga галлий 69_{60} 71_{40}

Запишите в таблицу число протонов и число нейтронов в ядре самого распространённого изотопа галлия.

Число протонов	Число нейтронов

i **Номер: B00348** ★ Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

Химические реакции. Законы сохранения атомного и массового чисел

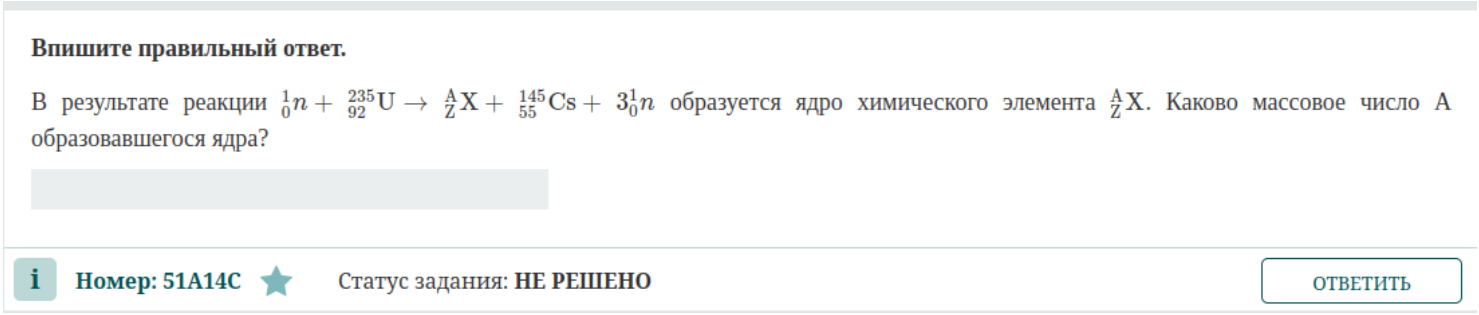
- **Закон сохранения массового числа:** В ядерных реакциях сумма массовых чисел реагентов равна сумме массовых чисел продуктов.

  Пример: $^{238}_{92}U \rightarrow {}^{234}_{90}Th + {}^{4}_{2}He$, по закону сохранения массового числа: 238 = 234 + 4

- **Закон сохранения атомного числа:** В ядерных реакциях сумма атомных чисел реагентов равна сумме атомных чисел продуктов.

  Пример: Для реакции $^{238}_{92}U \rightarrow {}^{234}_{90}Th + {}^{4}_{2}He$, по закону сохранения зарядового числа: 92 = 90 + 2

Пример из ЕГЭ №3:



Распады. Альфа-, бета- и гамма-частицы

- **Альфа-частицы:** Представляют собой ядра гелия ($^{4}_{2}He$), состоящие из 2 протонов и 2 нейтронов. Они имеют положительный заряд и большую массу по сравнению с другими радиоактивными частицами.
- **Бета-частицы:** Это электроны ($^{0}_{-1}\beta$) или позитроны ($^{0}_{+1}\beta$), испускаемые ядрами при распаде. Они имеют меньшую массу и отрицательный или положительный заряд соответственно.
- **Гамма-частицы:** Высокоэнергетические фотоны без массы и заряда (γ). Они представляют собой форму электромагнитного излучения.

Альфа-, бета- и гамма-распады:

- **Альфа-распад:** Ядро исходного атома испускает альфа-частицу, уменьшая своё массовое число на 4 и атомный номер на 2.

Рассмотрим пример: $^{238}_{92}U \rightarrow {}^{234}_{90}Th + {}^{4}_{2}He$

- **Бета-распад:** В ядре происходит превращение нейтрона в протон или протона в нейтрон с испусканием бета-частицы.

Рассмотрим пример: $^{14}_{6}C \rightarrow {}^{14}_{7}N + \beta^{-}$

- **Гамма-распад:** редкая реакция в ЕГЭ. Испускается гамма частица. Гамма-квант энергии. Рассматривать пример не будем

Примеры из ЕГЭ №4, №5:

Установите соответствие и впишите ответ.

Установите соответствие между видами радиоактивного распада
и уравнениями, описывающими этот процесс.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ВИДЫ РАСПАДА	УРАВНЕНИЯ
А) альфа-распад	**1)** $^{238}_{92}\mathrm{U} + {}^{22}_{10}\mathrm{Ne} \rightarrow {}^{256}_{102}\mathrm{No} + 4^{1}_{0}n$
Б) бета-распад	**2)** $^{238}_{93}\mathrm{Np} \rightarrow {}^{238}_{94}\mathrm{Pu} + {}^{0}_{-1}e + \tilde{\nu}_e$
	3) $^{227}_{89}\mathrm{Ac} \rightarrow {}^{223}_{87}\mathrm{Fr} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$
	4) $^{209}_{83}\mathrm{Bi} + {}^{2}_{1}\mathrm{H} \rightarrow {}^{105}_{43}\mathrm{Tc} + {}^{102}_{41}\mathrm{Nb} + 4^{1}_{0}n$

А	Б

Номер: BD7F43 Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

Впишите правильный ответ.

Как изменятся при β^--распаде массовое число ядра и его заряд?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

Массовое число ядра	Заряд ядра

Номер: C49040 Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

Период полураспада

Период полураспада — это время, за которое половина ядер радиоактивного изотопа распадается до более стабильных форм.

Количество оставшихся радиоактивных ядер $N(t)$ в момент времени t рассчитывается по формуле:

$$N(t) = N_0 \left(\frac{1}{2}\right)^{\frac{t}{T_{1/2}}}$$

Где: - N_0 — начальное количество ядер. - $T_{1/2}$ — период полураспада. - t — прошедшее время.

Пример:
Если период полураспада изотопа составляет 5 лет, то через 5 лет останется половина первоначального количества ядер, через 10 лет — четверть, и так далее.

Примеры из ЕГЭ №6-8:

Впишите правильный ответ.

Период полураспада T изотопа селена $^{81}_{34}Se$ равен 18 мин. Какая масса этого изотопа осталась в образце, содержавшем первоначально 120 мг $^{81}_{34}Se$, через
54 мин.?

мг

Номер: 4C2E4A Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

Впишите правильный ответ.

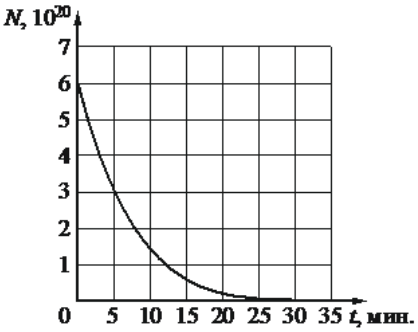
Период полураспада изотопа цезия $^{137}_{55}Cs$ равен 30 дням. Во сколько раз уменьшится количество атомов этого изотопа цезия в образце, содержавшем первоначально 1 мкмоль изотопа, за 60 дней?

в раз(а)

Номер: E42042 Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

Впишите правильный ответ.

Дан график зависимости числа нераспавшихся ядер некоторого изотопа от времени. Каков период полураспада этого изотопа?



мин

Номер: 453BF5 Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

Дополнительная практика:

№9

Впишите правильный ответ.

Сколько нейтронов содержится в ядре изотопа платины $^{187}_{78}Pt$ и сколько электронов в электронной оболочке нейтрального атома этого изотопа?

Число нейтронов	Число электронов

Номер: BA68F8 Статус задания: **ВЕРНО** ОТВЕТИТЬ

№10

Впишите правильный ответ.

На рисунке представлен фрагмент Периодической системы элементов Д.И. Менделеева. Под названием каждого элемента приведены массовые числа его основных стабильных изотопов. При этом нижний индекс около массового числа указывает (в процентах) распространённость изотопа
в природе.

2	II	Li 3 литий 7_{93} 6_{7}	Be 4 бериллий 9_{100}	5 B бор 11_{80} 10_{20}
3	III	Na 11 натрий 23_{100}	Mg 12 магний 24_{79} 26_{11} 25_{10}	13 Al алюминий 27_{100}
4	IV	K 19 калий 39_{93} $41_{6,7}$	Ca 20 кальций 40_{97} $44_{2,1}$	Sc 21 скандий 45_{100}
	V	29 Cu медь 63_{69} 65_{31}	30 Zn цинк 64_{49} 66_{28} 68_{19}	31 Ga галлий 69_{60} 71_{40}

Укажите число протонов и число нейтронов в ядре самого распространённого стабильного изотопа лития.

Число протонов	Число нейтронов

Номер: 10ACF0 Статус задания: **ВЕРНО** ОТВЕТИТЬ

№11

Впишите правильный ответ.

В свинцовую капсулу поместили радиоактивный актиний $^{227}_{89}$ Ac. Сколько процентов от исходно большого числа ядер этого изотопа актиния останется в капсуле через 20 дней? Период полураспада актиния 10 дней.

%

Номер: 17ABFD Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

№12

Впишите правильный ответ.

Ядро таллия $^{210}_{81}$Tl испытывает электронный β-распад, при этом образуются электрон и ядро элемента $^{A}_{Z}X$. Каковы заряд Z (в единицах элементарного заряда) и массовое число A ядра X?

Заряд ядра Z	Массовое число ядра A

Номер: 2B6FF4 Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

№13

Впишите правильный ответ.

В ядерном реакторе происходит захват ядром альфа-частицы. Как изменятся при этом массовое число ядра и число нейтронов в ядре? Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:

1) увеличится
2) уменьшится
3) не изменится

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут повторяться.

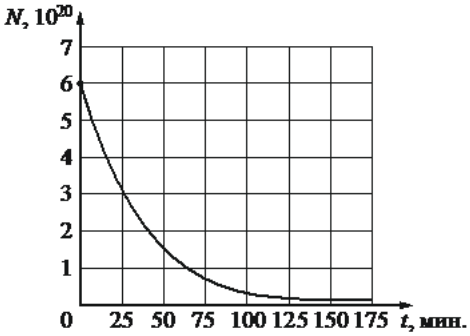
Массовое число ядра	Число нейтронов в ядре

Номер: 524FFA Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

№14

Впишите правильный ответ.

Дан график зависимости числа нераспавшихся ядер некоторого изотопа от времени. Каков период полураспада этого изотопа?



мин

Номер: E416F3 Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

№15

Впишите правильный ответ.

При а-распаде ядра изотопа $^{258}_{101}Md$ образуются а-частица и ядро изотопа $^{A}_{Z}X$. Определите массовое число и зарядовое число ядра $^{A}_{Z}X$.

Массовое число A	Зарядовое число Z

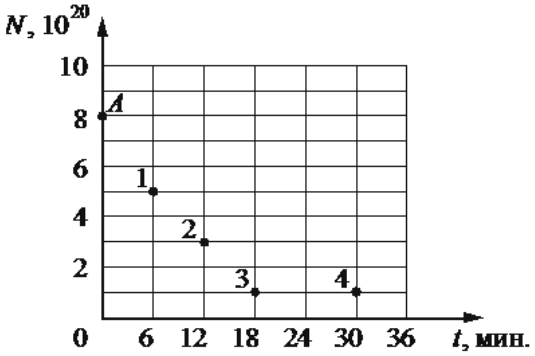
Номер: 8217F2 Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

№16

Впишите правильный ответ.

Ядра хрома $^{56}_{24}Cr$ испытывают β^--распад с периодом полураспада 6 мин.

В момент начала наблюдения в образце содержится $8 \cdot 10^{20}$ ядер этого изотопа хрома. Через какую из точек (1, 2, 3 или 4), кроме точки *A*, пройдёт график зависимости от времени числа ещё не распавшихся ядер хрома?



через точку

Номер: 1EFF0B Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

№17 (очевидно ошибка в условии. Конечно, радия)

Впишите правильный ответ.

Образец радиоактивного радия находится в закрытом сосуде. Ядра радия $^{223}_{88}Ra$ испытывают α-распад с периодом полураспада 11,4 суток. Определите количество **гелия** (в мкмоль) в сосуде через 11,4 суток, если образец в момент помещения его в сосуд содержал 2 мкмоль радия.

мкмоль

Номер: CEDB0C Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

№18

Впишите правильный ответ.

Какая доля от исходного большого количества радиоактивных ядер распадётся за интервал времени, равный двум периодам полураспада?

%

Номер: DCA275 Статус задания: **ВЕРНО** ОТВЕТИТЬ

№19

Установите соответствие и впишите ответ.

Установите соответствие между видами радиоактивного распада и уравнениями, описывающими этот процесс.
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию
из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

ВИДЫ РАСПАДА		УРАВНЕНИЯ	
А)	альфа-распад	1)	$^{239}_{94}\mathrm{Pu} \to {}^{235}_{92}\mathrm{U} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$
Б)	электронный бета-распад	2)	$^{14}_{7}\mathrm{N} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} \to {}^{17}_{8}\mathrm{O} + {}^{1}_{1}\mathrm{H}$
		3)	$^{11}_{6}\mathrm{C} \to {}^{11}_{7}\mathrm{N} + {}^{0}_{-1}e + \tilde{\nu}_e$
		4)	$^{12}_{7}\mathrm{N} \to {}^{12}_{6}\mathrm{C} + {}^{0}_{1}\tilde{e} + \nu_e$

А	Б

Номер: FA06DF Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

№20

Впишите правильный ответ.

Чему равен период (в годах) полураспада ядер изотопа $^{22}_{11}\mathrm{Na}$, если за 9 лет исходно большое число нераспавшихся ядер атомов этого изотопа уменьшилось в 8 раз?

года (лет)

Номер: BCED39 Статус задания: **НЕ РЕШЕНО** ОТВЕТИТЬ

Ответы:

1. 5069
2. 3138
3. 88
4. 32
5. 31
6. 15
7. 4
8. 5
9. 10978
10. 34
11. 25
12. 82210
13. 11
14. 25
15. 25499
16. 3
17. 1
18. 75
19. 13
20. 3

© Добрин Сергей